IMPLEMENTASI EVOLUTIONARY PROTOTYPING PADA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ONLINE DI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

Awan Setiawan*[1]
[1,2]Universitas Langlangbuana; Jalan Karapitan No. 116, Kota Bandung Jawa Barat, Indonesia 40261, telp 022-4218084, fax 022-4237144
[3]Informatika, Teknik, Universitas Langlangbuana, Bandung
e-mail: ***[1]awans2425@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujua untuk mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi online di Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana. Dalam era digital, Lembaga penelitian perlu sistem efisien ekonomis untuk memfasilitasi pengelolaan penelitian dan publikasi serta meningkatkan aksesibilitas informasi penelitian. Penelitian menggunakan Evolutionary Prototyping untuk pengembangan sistem. Ini memungkinkan responsif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Tahap implementasi melibatkan identifikasi kebutuhan pengelolaan penelitian dan publikasi online. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan untuk sistem yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, memudahkan publikasi, dan meningkatkan visibilitas hasil penelitian, dengan sistem informasi yang baik, Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana dapat memperkuat posisi mereka, meningkatkan kolaborasi, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pengguna lain yang tertarik pada hasil penelitian.

Kata kunci— Implementasi, Sistem Informasi, Pengelolaan, Penelitian, Publikasi, PIECES Framework, Evolutionary Prototyping

Abstract

This research aims to implement an online research and publication management information system at the Langlangbuana University Research Institute. In the digital era, research institutions need an economically efficient system to facilitate research and publication management and increase the accessibility of research information. The research uses Evolutionary Prototyping for system development. This allows responsiveness to changing user needs. The implementation stage includes identifying the need for research management and online publications. It is hoped that the results of this research will serve as a guide for a better system, increase efficiency, facilitate publication, and increase the visibility of research results. With a good information system, the Langlangbuana University Research Institute can strengthen its position, increase collaboration, and provide greater benefits for the public and other users who are interested in the research results.

Keywords— Implementation, Information Systems, Management, Research, Publication, PIECES Framework, Evolutionary Prototyping

1. PENDAHULUAN

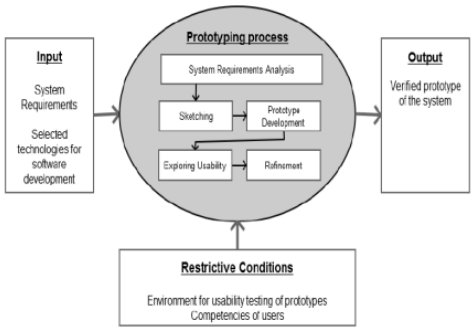
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi secara online di Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana. Dalam hal ini, metode evolutionary prototyping digunakan untuk pengembangan sistem yang bersifat adaptif. Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi, kualitas penelitian, serta kolaborasi antar peneliti. Pendekatan ini memungkinkan sistem beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang beragam dan dapat mengidentifikasi perubahan kebutuhan sejak dini.

Sistem yang dikembangkan secara bertahap memprioritaskan fitur yang paling berharga, mengurangi pemborosan sumber daya. Dalam pengelolaan penelitian dan publikasi online, sistem ini meningkatkan aksesibilitas, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi data. Hasilnya, berkontribusi positif pada efisiensi Lembaga Penelitian Universitas Langlanbuana dan peningkatan kualitas penelitian dan publikasi.

Secara keseluruhan, implementasi hasi dari analisis dan perancangan sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi online memiliki kepentingan yang signifikan. Dengan menerapkan motode ini, diharapkan dapat bisa digunakan dan bermanfaat terbentuknya sistem informasi yang adaptif, efisien, ekonomis dan efektif dalam mengelola penelitian dan publikasi online.

2. METODE PENELITIAN

Proses pengembangan sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi 3 tahapan, yaitu melibatkan tahap input, proses prototyping, dan output, dimana setiap fungsi memenuhi persyaratan sistem yang ditetapkan [1]. Dengan demikian. Proses analisis dan pengembangan ini mendukung penciptaan sistem yang adaptif dan efisien dalam mengelola penelitian dan publikasi online.



Gambar 1 Evolutionary Prototyping

Berikut ini merupakan tahapan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan metode yang digunakan metode *evolutionary protyping* adalah sebagai berikut [1,10,11, 12]:

1. Input dalam proses ini berupa *System Requirement,* berupa kebutuhan sistem yang diperlukan, tujuan perangkat lunak dan gambaran komponen untuk mengembangakan *Software* atau perangkat lunak yang sedangkan dibuat dan dikembangkan.

2. *Prototyping Process,* merancang perangkat lunak yang terbagi kedalam lima bagian yaitu sebagai berikut:
   a) *System Requirement Analysis,* menganalisis terhadap kebutuhan sistem yang telah dibuat dalam tahapan sebelumnya.
   b) *Sketching,* menggambarkan sistem sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah ditentukan.
   c) *Prototype Development,* melakukan perancangan perangkat lunak.
   d) *Exploring Usability,* menguji perangkat lunak yang telah dibangun.
3. *Refinement,* mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari setiap skenario pengujian yang dilakukan. *Restrictive Conditions,* menentukan batasan perangkat lunak berupa syarat yang diberlakukan terhadap semua fungsi yang terdapat didalam sistem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi data yang disajikan dengan tabel-tabel dan/atau gambar-gambar serta analisis pembahasannya.

A. Informasi

Informasi merupakan data yang disajikan dalam suatu bentuk yang berguna terhadap aktifitas pengambilan keputusan [1,4,5,6]. Informasi adalah data yang telah dikelola dan di proses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan [1, 2, 7, 8]. Untuk menjadi informasi berkualitas, informasi harus memenuhi beberapa karakteristik, termasuk relavansi, efisiensi, keakuratan, keandalan, ketersediaan, kepatuhan, dan kerahasian. Informasi yang berkualitas memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dalam menjalankan aktivitas bisnis [1, 2, 3].

B. Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang menguntungkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan output dari setiap informasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis serta aplikasi yang digunakan melalui perangkat lunak, database dan bahkan proses manual yang terkait [1, 5, 8, 9. Sistem adalah sekelompok elemen yang saling terhubung dengan tujuan tertentu[1, 9, 10]. Model umum sistem terdiri dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) seperti yang ditunjukan dalam Gambar 2 Model Umum Sistem



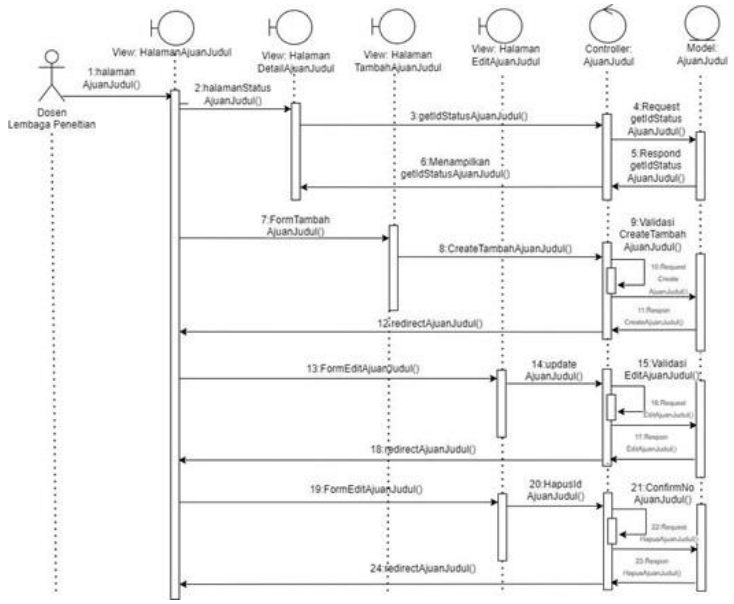
Gambar 2 Model Umum Sistem

C. Implementasi

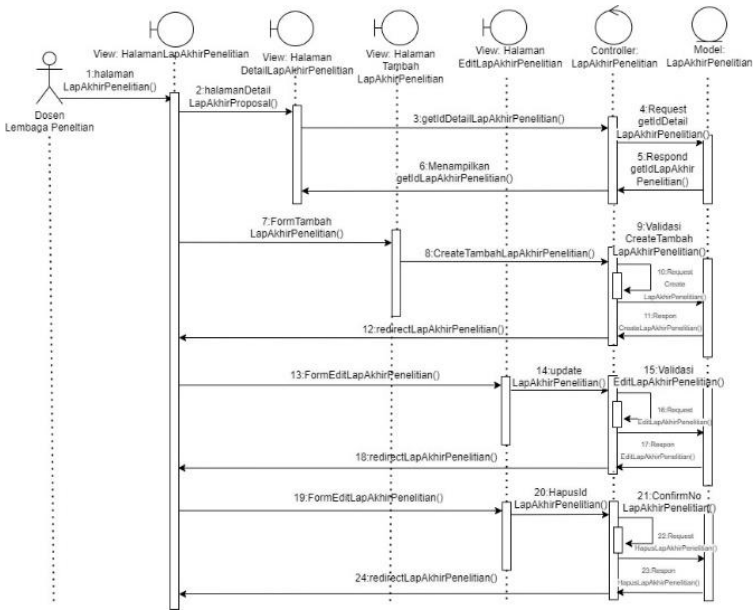
Implementasi sistem informasi adalah tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi, dimana istem yang telah dirancang dan dikembangkan secara keseluruhan atau sebagian diterapkan dalam lingkungan operasional organisasi atau Lembaga yang bersangkutan. Proses implementasi ini mencakup instalasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, pelatihan pengguna, migrasi data, serta Langkah-langkah yang dibutuhkan agar sistem dapat beroperasi dengan baik [4].

D. Sequence Diagram

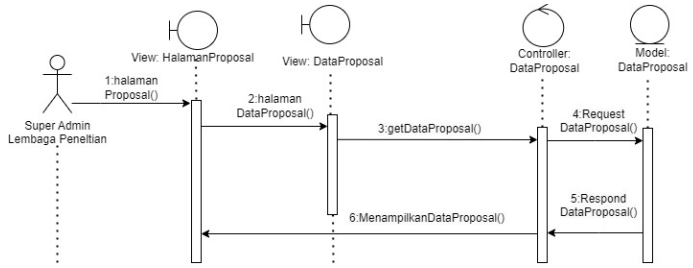
Sequence Diagram dalam UML mengilustrasikan bagaimana objek berkomunikasi seiring waktu, menunjukan pesan dan urutan eksekusi dalam sistem atau perangkat lunak.



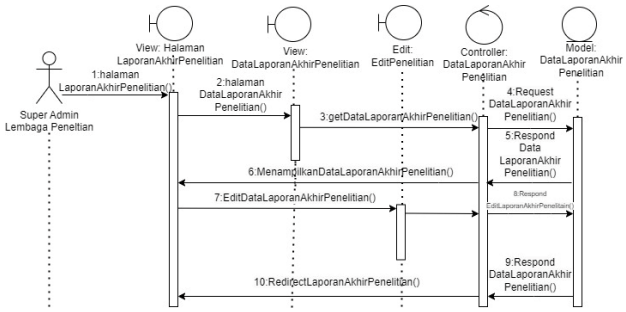
Gambar 3 Proses Bisnis Sistem Berjalan



Gambar 4 Sequence Diagram Laporan Akhir Penelitian (Dosen)



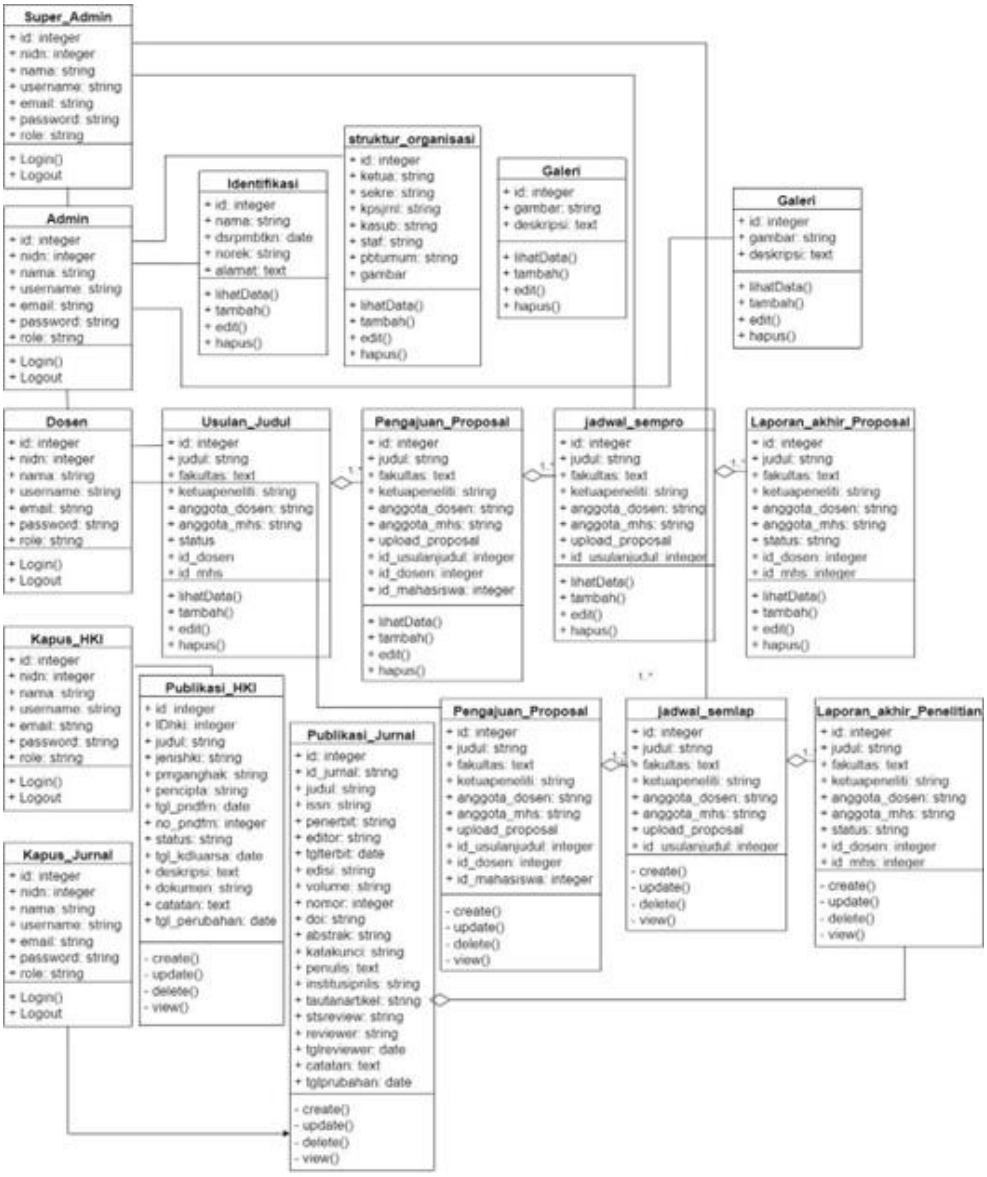
Gambar 5 Sequence Diagram Usulan Judul Peneliti (Super Admin)



Gambar 6 Sequence Diagram Laporan Akhir Penelitian (Super Admin)

E. Class Diagram

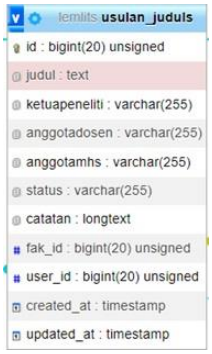
Class Diagram UML menggambarkan struktur statis kelas, objek, atribut, dan hubungan dalam sistem atau perangkat lunak, ini membantu dalam perancangan dan pemahaman struktur entitas dalam sistem.



Gambar 7 Class Diagram Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

F. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data adalah suatu proses untuk menentukan sebuah isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Perancangan basis data juga merupakan proses membuat desain yang mendukung operasional dan tujuan lembaga penelitian.



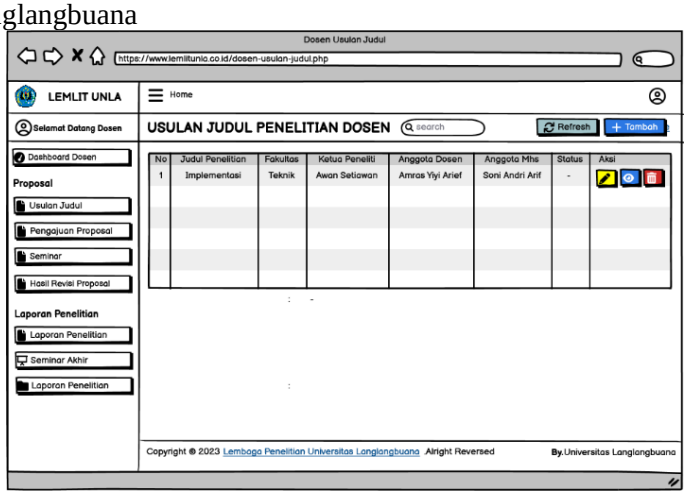
Gambar 8 Perancangan Tabel Usulan Judul



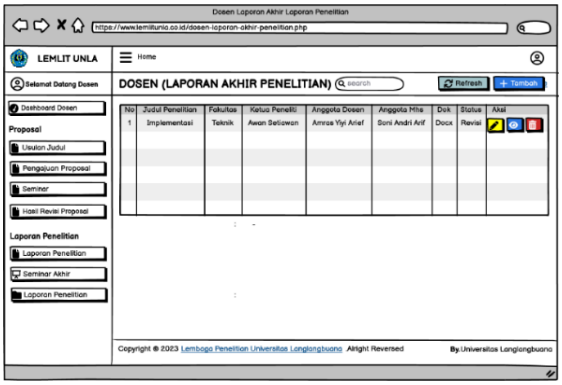
Gambar 9 Perancangan Tabel Pengajuan Penelitian

G. Desain Interface

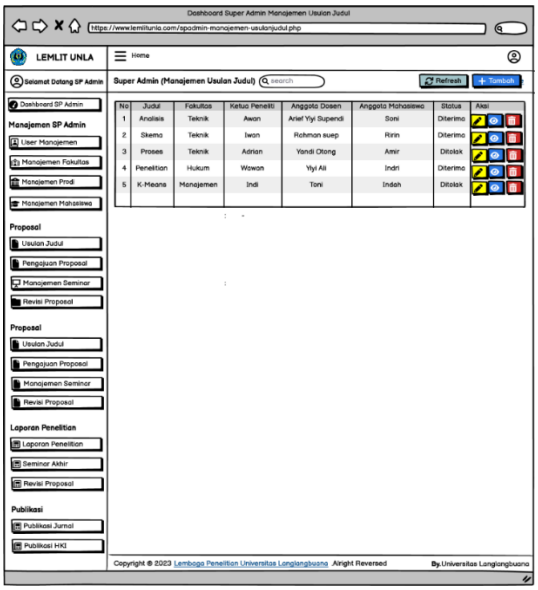
Desain interface adalah rancangan aplikasi untuk visualisasi atau konsep desain yang akan diterapkan pada sebuah produk, dimana pada gambar dibawah ini adalah perancangan tampilan antarmuka aplikasi sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi online di Universitas Langlangbuana



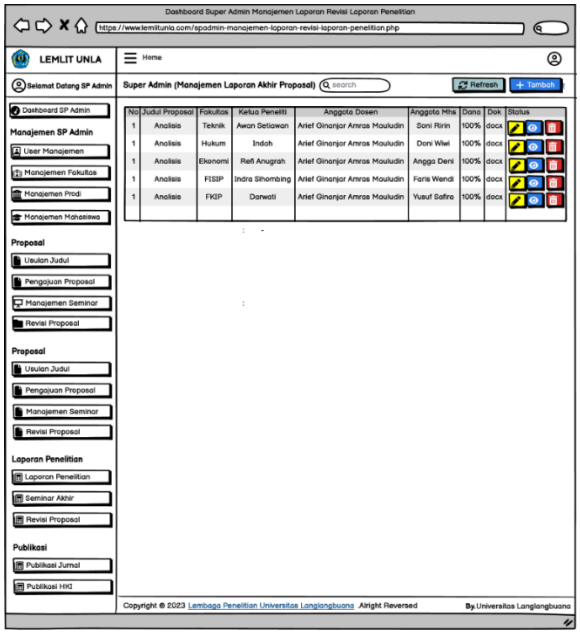
Gambar 10 Desain Interface Manajemen Usulan Judul (Dosen)



Gambar 11 Desain Interface Manajemen Laporan Penelitian (Dosen)

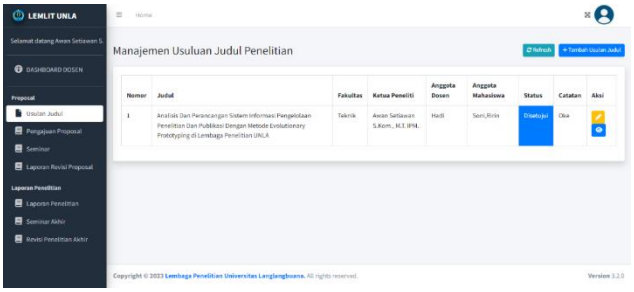


Gambar 12 Desain Interface Manajemen Usulan Judul (Super Admin)

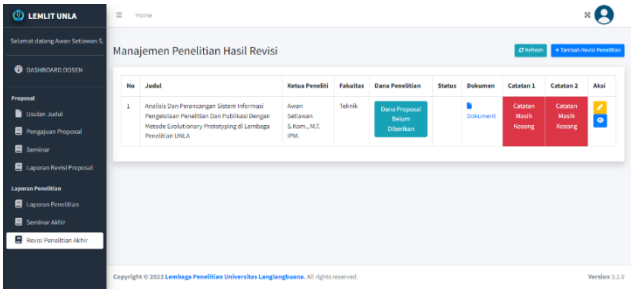


Gambar 13 Desain Interface Laporan Akhir Penelitian (Super Admin)

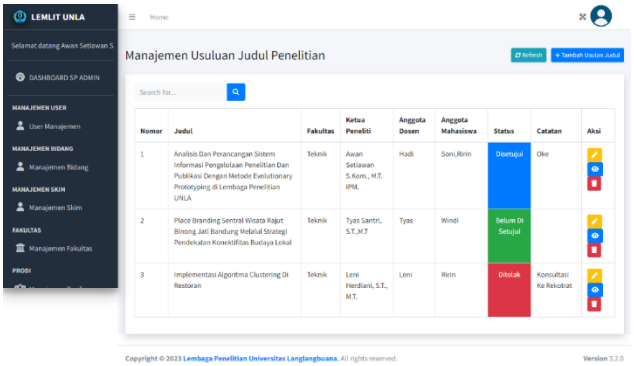
H. Implementasi Antarmuka



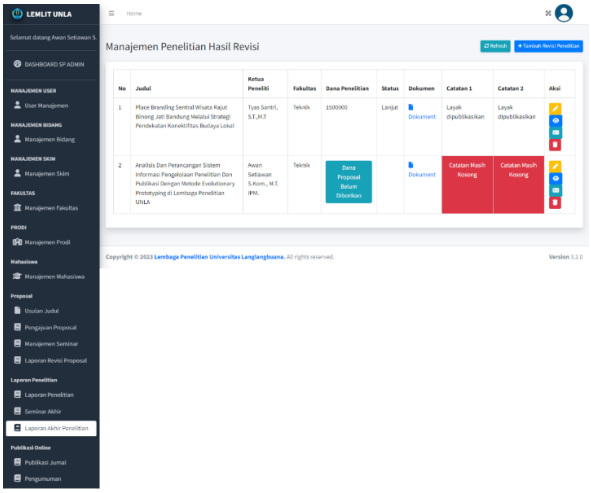
Gambar 14 Implementasi Antarmuka Manajemen Usulan Judul (Dosen)



Gambar 15 Implementasi Antarmuka Manajemen Laporan Penelitian (Dosen)



Gambar 16 Implementasi Antarmuka Manajemen Usulan Judul (Super admin)



Gambar 17 Implementasi Antarmuka Manajemen Laporan Penelitian (Super Admin)

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan serangkaian pengujian pada sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi online dilembaga penelitian Universitas Langlangbuana yang telah dibangun, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Dengan implementasi yang sudah dilaksanakan maka akan lebih jelas aplikasi sudah yang telah direalisasikan dalam bentuk yang nyata, tim Lembaga Penelitian dapat merasakan manfaat yang baik dalam menggunakan langsung sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi *online* tersebut.
b. Tim Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana dapat mengerjakan pengelolaan penelitian lebih cepat, menghemat waktu, efisien, ekonomis, tepat waktu, dan tersetruktur juga teratur dalam menegelola data penelitian dan publikasi
c. Dengan penggunaan metode *Evolutionary Prototyping* pada sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi online ini hasilnya sangat memberikan keuntungan, karena pendekatan yang sangat bermanfaat dalam pengembangan aplikasi karena memungkinkan keterlibatan pengguna awal, memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan, mengurangi risiko pengembangan, dan memungkinkan perbaikian berkelanjutan, dengan melibatkan pengguna sejak awal yaitu dari pihak Lembaga Penelitian, *prototype* yang terus berkembang memungkinkan tim pengembangan untuk memahami lebih baik kebutuhan pengguna dan beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi, ini membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dalam proses pengembangan, mengurangi resiko proyek, dan akhirnya menghemat waktu dan biaya.

d. Dengan menggunakan aplikasi sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi online dapat memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan data penelitian untuk Dosen sebagai peneliti, Kapus Jurnal, Kapus HKI, kepala Lembaga Penelitian, Tatausaha, Ketua pusat Lembaga Penelitian Univerasitas Langlangbuana.

5. SARAN

Saran terhadap pengguna sebagai pengembang aplikasi ini selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Dalam penelitian ini diharapkan metode dalam pengembangan aplikasi sistem informasi pengelolaan penelitian dan publikasi online dapat diuji dan dibandingkan lagi dengan metode lain guna untuk mencoba metode mana yang lebih baik agar pengembangan dan pembangun sistem lebih baik lagi.
b. Dalam implementasi aplikasi dengan motode evolutionary ini diharapkan dapat bermanfaat serta bisa membantu pengelola dan pengguna dalam mengelola penelitian dan publikasi online.
c. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memudahkan tim lembaga penelitian Universitas Langlangbuana dalam ranah pekerjaannya seperti waktu lebih cepat, data tersimpan dengan rapih, efisien dan ekonomis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Benie Ilman, S.Kom., M.Kom. dan Soni Hidayatulloh, S.Kom yang telah memberikan do’a, dukungan dan bantuan baik moril maupun materi terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dr. H. Awan Setiawan, S.Kom., M.T., 2023, Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Penelitian Dan Publikasi Online Di Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana, Vol.10 No 1 (2023): JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi), Penelitian Universitas.

[2] Dr. H. Awan Setiawan, S.Kom., M.T., Prof. Dr. Ir. H. Iman Sudirman, Dr. Ir. H. M. Nurman Helmi, 2022, *Strategi Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Informasi Di Perguruan Tinggi*, Cipta Media Nusantara (CMN).

[3] Awan Setiawan[1], Iman Sudirman[2], Nurman Helmi[2], Erwin Yulianto[1], Ruhanda[1], 2022, Strategy for the Effectiveness of the Implementation of Academic Information Systems in College in Efforts to Improve Information Quality, Vol. 16 No. 13.

[4] Awan Setiawan[1], Iman Sudirman[2], Nurman Helmi[2], Deshinta Arrova Dewi[1], Erwin Yulianto[1], 2023, Implementation of Academic Information System Using Qualitative Method With Quantative Stratetic Planning Matrix Approach, Vol. 101 No. 17.

[5] Brown, S., & Davis, M. (2019). Information Systems Analysis and Design: A Practical Approach. New York, NY: ABC Publishers.

[6] Satzinger Jackson, R. B., Burd, S. D, J. W. (2012). *System Analysis and Design in A Changing World*. Cengage Learning.

[7] Setiawan, A., & Yulianto, E. (2017). Information System Strategic Planning Using IT Balanced Scorecard in Ward & Peppard Framework Model. *Internation Journal of Engineering and Technology (IJET)*, 1864–1872.

[8] Stair & G. W. Reynolds, R. M. (2010). *Principles of Information Systems, a managerial Approach, 9th Edition* (9th ed.). Course Technology.

[9] Stair George, R. & R. (2016). *Principles of information systems*. Cengage Learning.

[10] Smith, J., & Johnson, A. (2020). Analysis and Design of Online Research and Publication Management System using Evolutionary Prototyping Method. Journal of Information Systems, 10(2), 120-135.

[11] Sommerville, I. (2010). Software Engineering (9th ed.). Harlow, England: Addison-Wesley. Suh, S. B., Han, B., & Han, I. (2016). Building mobile applications with evolutionary prototyping: An empirical study. Information Systems Frontiers, 18(1), 107-122.

[12] Wang, W., Pauleen, D. J., & Zhang, T. (2019). Agile and Evolutionary Prototyping in Information Systems Development: A Systematic Review. Journal of Management Information Systems, 36(1), 133-174.